

수학 수학2 · 미분 · 기본 · 해설편

수학 · 수학2 · 미분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 접선이 $(1, 2)$ 와 $(3, 10)$ 을 지나므로 접선의 기울기는

$$\frac{10 - 2}{3 - 1} = 4$$

입니다. 따라서 조건에 의하여 $f'(1) = 4$ 입니다.

Step 2. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이므로

$$f'(1) = 3 + 2a + b = 4$$

$$f'(2) = 12 + 4a + b = 0$$

입니다.

Step 3. 두 식을 정리하면

$$2a + b = 1, \quad 4a + b = -12$$

이므로

$$a = -\frac{13}{2}, \quad b = 14$$

입니다.

Step 4. $f(1) = 2$ 에서

$$1 - \frac{13}{2} + 14 + c = 2$$

이므로

$$c = -\frac{13}{2}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$f(0) + f(3) = -\frac{13}{2} + \left(27 - \frac{117}{2} + 42 - \frac{13}{2}\right) = -9$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ②입니다.

정답근거 접선 기울기 조건을 $f'(1) = 4$ 로 바꾸고, $f'(2) = 0$, $f(1) = 2$ 를 연립하면 계수가 모두 결정됩니다. **오답분석** [함정 명시] 접선이 지나는 점 $(3, 10)$ 을 함수값 $f(3) = 10$ 으로 착각하면 ③, ④와 같은 값이 나올 수 있습니다. **연관개념** 미분계수와 접선의 기울기, 삼차함수의 계수 결정. **메타인지** 접선 조건은 먼저 기울기 조건인지, 접점의 함수값 조건인지 분리하여 해석하셔야 합니다.

[기본] 2

Step 1. $x = 1$ 에서 미분가능하므로 연속이고 좌미분계수와 우미분계수가 같습니다.

Step 2. $x = 1$ 에서 극댓값 5를 가지므로

$$f(1) = 5$$

이고, 미분가능한 극값점이므로

$$f'(1) = 0$$

입니다.

Step 3. 왼쪽 식에서

$$f'(1) = 2 + p = 0$$

이므로

$$p = -2$$

입니다. 또한

$$1 + p + q = 5$$

이므로

$$q = 6$$

입니다.

Step 4. 오른쪽 식에서

$$f'(1) = -2 + r = 0$$

이므로

$$r = 2$$

입니다. 또한

$$-1 + r + s = 5$$

이므로

$$s = 4$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$p + q + r + s = -2 + 6 + 2 + 4 = 10$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ③입니다.

정답근거 미분가능한 극값점에서는 함수값 조건과 도함수값 조건이 동시에 적용됩니다. **오답분석** [함정 명시] 연속 조건만 적용하고 좌우 미분계수 조건을 빠뜨리면 p, r 이 결정되지 않습니다. **연관개념** 조각함수의 미분가능성, 극값의 필요조건. **메타인지** 조각함수 문제에서는 연속, 좌미분계수, 우미분계수를 각각 따로 세우는 습관이 중요합니다.

[기본] 3

Step 1. $y = x^3 - 3x$ 의 도함수는

$$y' = 3x^2 - 3$$

입니다. $x = t$ 에서의 접선은

$$y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t$$

입니다.

Step 2. 이 접선이 $(1, k)$ 를 지나므로

$$k = (3t^2 - 3)(1 - t) + t^3 - 3t$$

입니다.

Step 3. 정리하면

$$k = -2t^3 + 3t^2 - 3$$

입니다. 따라서 실수 t 의 개수는 함수

$$h(t) = -2t^3 + 3t^2 - 3$$

와 수평선 $y = k$ 의 교점 개수입니다.

Step 4.

$$h'(t) = -6t^2 + 6t = 6t(1 - t)$$

이므로 극값은 $t = 0, t = 1$ 에서 생깁니다.

Step 5.

$$h(0) = -3, \quad h(1) = -2$$

입니다. 삼차함수의 극댓값 또는 극솟값과 같은 높이의 수평선은 접하면서 다른 한 점에서 만나므로 해의 개수가 정확히 2입니다.

Step 6. 따라서 가능한 k 는 $-3, -2$ 이고 그 합은

$$-3 + (-2) = -5$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ②입니다.

정답근거 접선 조건을 매개변수 t 에 대한 방정식 $k = h(t)$ 로 환원한 뒤, 삼차함수의 극값 높이를 찾습니다.

오답분석 [함정 명시] $h'(t) = 0$ 의 두 근 $0, 1$ 을 그대로 k 로 답하면 접점의 위치와 점의 높이를 혼동한 것입니다. **연관개념** 접선 방정식, 매개변수 해석, 삼차함수와 수평선의 교점 개수. **메타인지** “해의 개수” 조건은 방정식을 그래프 교점 개수로 바꾸면 판단이 명확해집니다.

[기본] 4

Step 1. $x = -1, x = 2$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(-1) = 0, \quad f'(2) = 0$$

입니다.

Step 2.

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

이고, 이 이차식의 두 근이 $-1, 2$ 입니다. 따라서

$$f'(x) = 3(x+1)(x-2)$$

입니다.

Step 3. 전개하면

$$3(x+1)(x-2) = 3x^2 - 3x - 6$$

이므로

$$2a = -3, \quad b = -6$$

입니다. 따라서

$$a = -\frac{3}{2}, \quad b = -6$$

입니다.

Step 4. $f(-1) = 4$ 에서

$$-1 - \frac{3}{2} + 6 + c = 4$$

이므로

$$c = \frac{1}{2}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$f(2) = 8 - 6 - 12 + \frac{1}{2} = -\frac{19}{2}$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ②입니다.

정답근거 극값을 갖는 점의 x 좌표는 도함수의 근이므로 $f'(x)$ 를 근으로 인수분해하여 계수를 결정합니다.

오답분석 [함정 명시] $f(-1) = 4$ 를 $f'(-1) = 4$ 로 잘못 읽으면 상수항 c 가 어긋납니다. **연관개념** 극값과 도함수의 근, 삼차함수의 계수 비교. **메타인지** 극값 조건은 함수값 조건이 아니라 도함수값 조건이라는 점을 먼저 확인하셔야 합니다.

[기본] 5

Step 1. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 증가함수가 되려면 구간 전체에서

$$f'(x) \geq 0$$

이어야 합니다.

Step 2.

$$f'(x) = 3x^2 - 6kx + 9 = 3(x^2 - 2kx + 3)$$

입니다. 따라서

$$x^2 - 2kx + 3 \geq 0$$

이 $0 \leq x \leq 4$ 에서 성립해야 합니다.

Step 3. 이차식

$$Q(x) = x^2 - 2kx + 3$$

의 꼭짓점은 $x = k$ 입니다. 정수 k 의 최댓값을 찾으므로 양의 k 부터 판단합니다.

Step 4. $0 \leq k \leq 4$ 이면 구간에서의 최솟값은

$$Q(k) = 3 - k^2$$

입니다. 따라서

$$3 - k^2 \geq 0$$

이므로

$$k^2 \leq 3$$

입니다.

Step 5. 이를 만족하는 정수 k 의 최댓값은

$$k = 1$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ③입니다.

정답근거 증가함수 조건을 도함수의 부호 조건으로 바꾸고, 이차식의 구간 최솟값을 확인합니다. **오답분석** [함정 명시] 판별식만으로 $f'(x)$ 의 부호를 판단하면 구간 제한 $[0, 4]$ 를 반영하지 못합니다. **연관개념** 도함수와 증가, 이차함수의 구간 최솟값. **메타인지** 매개변수 부등식은 전체 실수 범위인지 특정 구간인지 먼저 구분하여야 합니다.

[기본] 6

Step 1. $g(x) = |f(x)|$ 가 $x = 3$ 에서 극솟값 0을 가지므로

$$g(3) = 0$$

입니다. 따라서

$$f(3) = 0$$

입니다.

Step 2. $f'(x) = 2x + a$ 이고 $f'(3) = -4$ 이므로

$$6 + a = -4$$

입니다. 따라서

$$a = -10$$

입니다.

Step 3. $f(3) = 0$ 에서

$$9 + 3a + b = 0$$

입니다. $a = -10$ 을 대입하면

$$9 - 30 + b = 0$$

이므로

$$b = 21$$

입니다.

Step 4. 따라서

$$a + b = -10 + 21 = 11$$

입니다.

Step 5. 확인하면

$$f(1) = 1 - 10 + 21 = 12$$

이므로 $f(1) \neq 0$ 입니다. 따라서 $|f(x)|$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능합니다. $\therefore$ 정답은 ③입니다.

정답근거 $|f(x)|$ 의 최솟값 0은 내부 함수 $f(x)$ 의 값이 0임을 뜻하고, 추가 미분계수 조건으로 계수가 결정됩니다. **오답분석** [함정 명시] g 가 미분가능하다는 조건만 보고 $f(1) = 0$ 이라고 단정하면 절댓값 함수의 미분가능 조건을 잘못 적용한 것입니다. **연관개념** 절댓값 함수의 미분가능성, 이차함수의 근과 도함수. **메타인지** $|f(x)|$ 는 $f(x)$ 가 0이 아닌 점에서는 자동으로 미분가능하다는 점을 기억하셔야 합니다.

[기본] 7

Step 1. 극한

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2) - 3h}{h^2} = 4$$

이 존재하려면 일차항이 사라져야 하므로

$$f'(2) = 3$$

입니다.

Step 2. 또한 극한값은

$$\frac{f''(2)}{2}$$

이므로

$$\frac{f''(2)}{2} = 4$$

입니다. 따라서

$$f''(2) = 8$$

입니다.

Step 3. 주어진 함수에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b, \quad f''(x) = 6x + 2a$$

입니다.

Step 4.

$$f''(2) = 12 + 2a = 8$$

이므로

$$a = -2$$

입니다.

Step 5.

$$f'(2) = 12 + 4a + b = 3$$

이고 $a = -2$ 이므로

$$12 - 8 + b = 3$$

입니다. 따라서

$$b = -1$$

입니다.

Step 6. $f(1) = 0$ 에서

$$1 + a + b + c = 0$$

이므로

$$1 - 2 - 1 + c = 0$$

입니다. 따라서

$$c = 2$$

입니다.

Step 7. 따라서

$$f(3) = 27 - 18 - 3 + 2 = 8$$

입니다. ∴ 정답은 ③입니다.

정답근거 극한식을 미분계수와 이계도함수 정보로 해석하면 $f'(2) = 3, f''(2) = 8$ 이 나옵니다. **오답분석** [함정 명시] 분모가 h^2 이므로 $f'(2)$ 조건을 무시하면 극한이 발산한다는 점을 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 미분 가능함수의 국소 전개, 도함수와 이계도함수. **메타인지** 극한식에서 분자에 제거된 항이 무엇인지 확인하면 필요한 도함수 조건이 보입니다.

[기본] 8

Step 1.

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

입니다. 두 접선이 평행하므로 두 접선의 기울기가 같습니다.

Step 2. 따라서

$$f'(1) = f'(3)$$

이고,

$$3 + 2a + b = 27 + 6a + b$$

입니다. 정리하면

$$a = -6$$

입니다.

Step 3. $x = t$ 에서의 접선의 y 절편은

$$f(t) - tf'(t)$$

입니다.

Step 4.

$$f(t) - tf'(t) = t^3 + at^2 + bt - t(3t^2 + 2at + b) = -2t^3 - at^2$$

입니다.

Step 5. $a = -6$ 일 때, $x = 1$ 에서의 y 절편은

$$-2 + 6 = 4$$

이고, $x = 3$ 에서의 y 절편은

$$-54 + 54 = 0$$

입니다. 두 절편의 차가 4인 조건과 일치합니다.

Step 6. $f(2) = 0$ 에서

$$8 + 4a + 2b = 0$$

입니다. $a = -6$ 을 대입하면

$$8 - 24 + 2b = 0$$

이므로

$$b = 8$$

입니다.

Step 7. 따라서

$$a + b = -6 + 8 = 2$$

입니다. $\therefore$ 정답은 ③입니다.

정답근거 평행 조건으로 a 를 결정하고, $f(2) = 0$ 으로 b 를 결정합니다. y 절편 차 조건은 접선 절편식으로 확인됩니다. **오답분석** [함정 명시] 접선의 y 절편을 단순히 $f(1)$, $f(3)$ 으로 착각하면 함수값과 접선 절편을 혼동하게 됩니다. **연관개념** 접선의 기울기, 접선 방정식의 절편, 삼차함수 계수 결정. **메타인지** 접선의 y 절편은 $x = 0$ 을 대입한 값이므로 반드시 접선 방정식을 기준으로 계산하셔야 합니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.